Textile Line Balancer — Plan SaaS

Produit autonome pour ateliers de confection · v0.1 · 25 octobre 2026

1. Positionnement

Produit **autonome** (distinct de BelloSuite) : l'atelier importe sa gamme SAM, ses postes et ses ouvriers, obtient en quelques secondes un équilibrage conforme (cadence, machines, compétences), la cadence minimale atteignable et un plan de ligne exportable. Cible initiale : ateliers et sous-traitants de confection en Tunisie (chemise, pantalon, veste, jeans), 20 à 300 opérateurs.

2. Architecture

```
Navigateur (interface web)
      | HTTPS, JSON
      v
API FastAPI (api/) --> engine/ (inchangé : parseurs, precheck, RPW, CP-SAT, find_min_cycle)
      |
      +- calculs courts (RPW, precheck)  -> synchrones, < 1 s
      +- calculs longs (CP-SAT, cadence min) -> file de calculs -> workers Python
                                                (MVP : pool de threads en mémoire ;
                                                 prod : Redis + arq, ou table Postgres)
Postgres : ateliers, utilisateurs, lignes/projets, historiques de calcul, abonnements
```

- **Hébergement Python hors serverless** : CP-SAT consomme du CPU plusieurs secondes à minutes, incompatible avec les limites Vercel/Lambda. Un conteneur Docker (API + worker) sur un VPS (Hetzner, OVH, Scaleway) ou une PaaS à conteneurs (Render, Railway, Fly.io).
- **Règle conservée** : `engine/` ne dépend ni de `gui/` ni de `api/`. L'API n'est qu'un adaptateur.
- L'appli de bureau PySide6 reste un client possible (mode hors-ligne / démo commerciale).

3. Multi-ateliers et comptes

- **Atelier = locataire (tenant)**. Toutes les données portent un `workshop_id` ; aucun accès croisé.
- Rôles : propriétaire (abonnement), méthodes / ingénieur (calculs), chef de ligne (lecture).
- MVP : une clé API par atelier (déjà en place, en-tête `X-API-Key`, isolation des calculs testée).
- V1 : comptes e-mail + mot de passe (JWT), invitations, puis connexion Google.

4. Périmètre MVP (6 à 8 semaines)

Inclus	Plus tard
Import CSV/Excel SAM, postes, ouvriers (+ modèles téléchargeables)	Vue Implantation 2D / 3D
Diagnostic avant calcul avec actions correctives	Simulation à événements discrets
Équilibrage RPW et CP-SAT, cadence minimale	Scénarios what-if multiples
Tableau par station, Yamazumi, KPIs (efficacité, opérateurs)	Analyse capacité commande / délais

Inclus	Plus tard
Export JSON + Excel (PDF en V1)	Connecteur BelloSuite / ERP
Comptes, ateliers, historique des calculs	Application mobile chef de ligne
Abonnement + essai 30 jours	Paiement en ligne automatisé

5. Tarification (idée, en TND HT)

Offre	Prix mensuel	Pour qui	Contenu
Essai	0 (30 jours)	Découverte	Toutes fonctions, 1 ligne
Atelier	149 TND	Petit atelier	2 lignes, RPW + CP-SAT, 2 utilisateurs, export Excel
Usine	390 TND	50 à 150 opérateurs	10 lignes, 5 utilisateurs, historique illimité, rapports PDF
Groupe	sur devis (~ 900 TND+)	Multi-sites	Lignes illimitées, API, formation sur site, support prioritaire

- Annuel : 2 mois offerts. Mise en route / formation sur site facturée à part (300-600 TND).
- Paiement local : virement + facture (TVA 19 %) au départ ; Konnect ou Flouci ensuite.
- Argument de vente : 1 opérateur économisé sur une ligne ~ 1 000-1 200 TND/mois de masse salariale.

6. Feuille de route

1. **Fait** — API v0.1 : import, diagnostic, équilibrage, cadence min, export JSON, file de calculs, clés API, 23 tests API.
2. Corriger le bug d'affectation des postes de CP-SAT (signalé par l'API) et les données pantalon/veste.
3. Postgres + comptes + ateliers ; file Redis/arq ; Dockerfile prod.
4. Interface web : import guidé, résultats, Yamazumi, export.
5. Pilote gratuit avec 2-3 ateliers tunisiens, puis ouverture des abonnements.